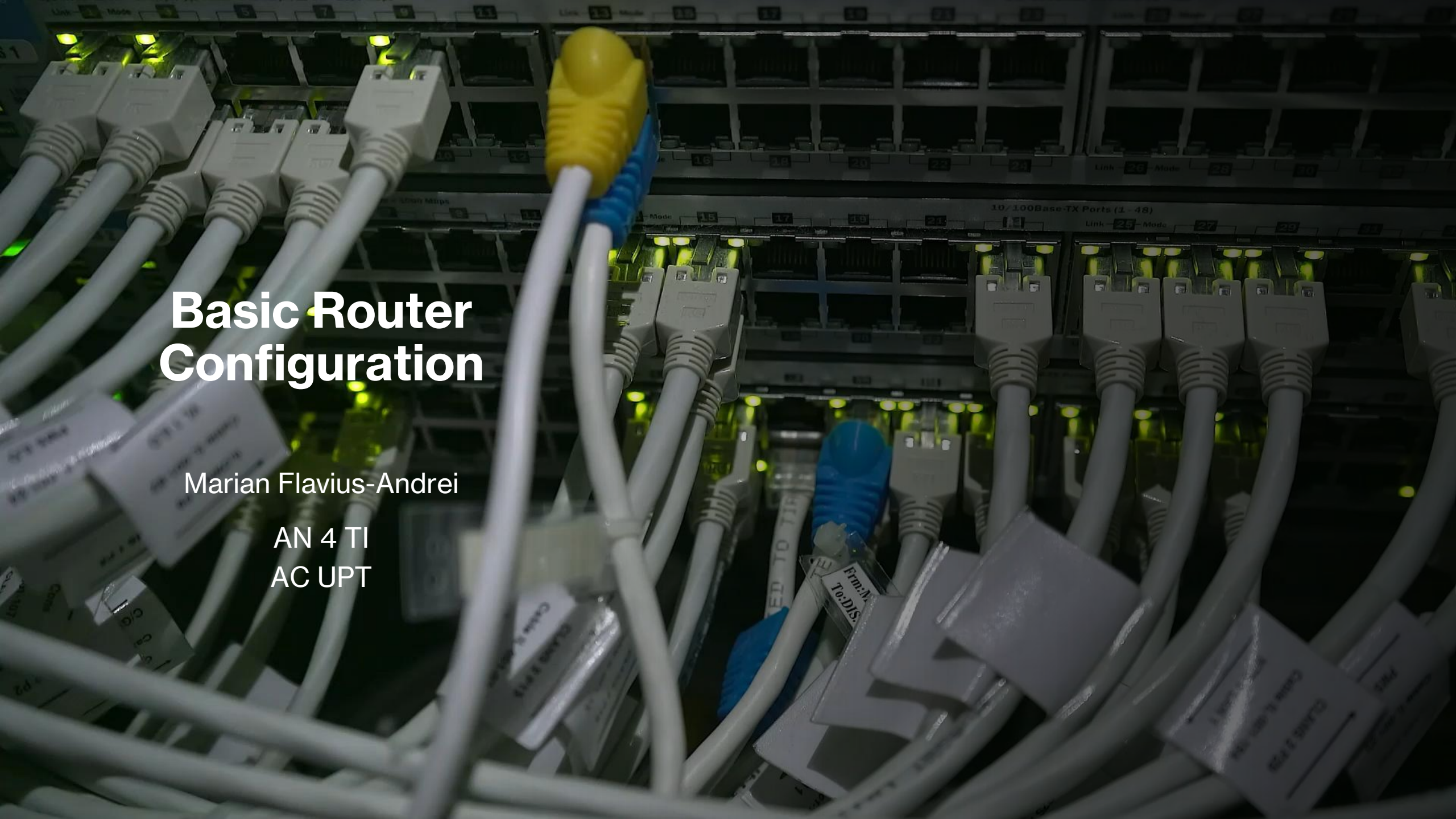


Basic Router Configuration

Marian Flavius-Andrei

AN 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. Configure Initial Router Settings
2. Configure Interfaces
3. Configure the Default Gateway

1.Configure Initial Router Settings

- Configurarea inițială pe un router e aceeași ca pe switch (mod. 2), în 7 pași:

```
Router(config)# hostname R1                          ← 1. numele echipamentului
R1(config)# enable secret class                      ← 2. parola pentru privileged EXEC
R1(config)# line console 0                           ← 3. parola pe consolă (user EXEC)
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config)# line vty 0 4                             ← 4. acces remote
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config)# service password-encryption              ← 5. criptează parolele din config
R1(config)# banner motd # Unauthorized access is prohibited! #   ← 6. avertisment legal
R1# copy running-config startup-config               ← 7. salvează în NVRAM
```

- **Privileged EXEC** e modul cel mai important de securizat, pentru că dă acces complet la echipament.
- Fără pasul 7, o cădere de curent șterge tot ce ai configurat.
- Diferență față de switch: la router, liniile VTY apar ca **0–4** în exemplu, nu 0–15.

2. Configure Interfaces

- Routerul **nu poate fi folosit de hosturi până nu îi configurezi interfețele**. De exemplu, un ISR 4321 are G0/0/0 și G0/0/1.
- Configurarea seamănă cu cea a unui SVI de pe switch:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

- **no shutdown** pornește interfața. **Interfețele de router sunt oprite implicit**, deci fără comanda asta nu merge nimic.

- Interfața trebuie să fie și **conectată fizic** la ceva ca să devină activă. Între două routere legate direct, **ambele capete** trebuie configurate și pornite.

- **description** nu e obligatorie, dar e bună practică: ajută la troubleshooting (de exemplu, ce ISP e pe link și cum îl contactezi). Maxim 240 de caractere.

Verificare:

- show ip interface brief / show ipv6 interface brief: interfețele, IP-urile și starea. Corect e **Status = up** și **Protocol = up**. Orice altceva înseamnă o problemă de configurare sau de cablu.

- show ip route / show ipv6 route: tabela de rutare

- show interfaces: statistici complete (doar IPv4)

- show ip interface / show ipv6 interface: statistici IPv4 / IPv6 pe interfețe

3. Configure the Default Gateway

Pe host:

- Gateway-ul e folosit **doar când destinația e în altă rețea**. În aceeași rețea, hostul trimite direct, prin switch.

- E de obicei IP-ul interfeței routerului din rețeaua hostului, deci **trebuie să fie în aceeași rețea cu hostul**.

- Exemplu: PC1 (192.168.10.10) trimite la PC3 (192.168.11.10). Pachetul pleacă cu IP-ul lui PC3, dar ajunge întâi la gateway (G0/0/0 de pe R1), care îl trimite mai departe pe G0/0/1.

Pe switch:

- Un switch L2 **nu are nevoie de IP ca să funcționeze**. IP-ul (pe SVI) e doar pentru **administrare remote**.

- Dacă vrei să-l administrezi **din altă rețea**, îi trebuie și gateway, altfel nu poate răspunde înapoi:

```
S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

- La IPv6, switch-ul își ia gateway-ul **automat** din mesajele **Router Advertisement** ale routerului.